

Sistemas gestores de bases de datos

Informe ampliado basado en “Retos del planeta Byteon 2”

Presentación

Este informe desarrolla y amplía el Reto No. 1 del documento suministrado: definición, características, funciones, tipos, clases, ejemplos, criterios de selección y aplicación en Talento Humano. Conserva el enfoque pedagógico del material original e incorpora precisiones técnicas, seguridad, protección de datos y ejemplos organizacionales. [file:16]

1. Relación con la misión

La misión plantea presentar información utilizando gestores de bases de datos, aplicaciones de inteligencia artificial y herramientas web colaborativas, según los recursos y requerimientos de la organización. Un SGBD no es solo un programa para guardar registros: permite capturar, validar, consultar, proteger, actualizar y transformar datos en información útil para decidir. [file:16]

En Talento Humano se aplica a hojas de vida, contratos, novedades, formación, evaluaciones, ausentismo, vacaciones, nómina, bienestar e indicadores. El objetivo es mantener datos completos, consistentes, oportunos, disponibles y protegidos.

2. Conceptos fundamentales

Dato. Representación de un hecho: identificación, fecha de ingreso, cargo, salario o resultado de evaluación.

Información. Datos organizados e interpretados para responder una pregunta; por ejemplo, rotación por área y periodo.

Base de datos. Colección estructurada de datos relacionados. IBM reconoce modelos relacionales, NoSQL, orientados a objetos, vectoriales y en la nube. [web:25]

SGBD o DBMS. Software que permite definir, crear, almacenar, consultar, modificar, controlar y proteger bases de datos; actúa entre usuarios, aplicaciones y datos. [web:20][web:27]

Administrador de bases de datos. Rol que configura, asegura, monitorea, respalda, recupera y optimiza el sistema.

3. Características esenciales

Reducción de redundancia. Evita duplicar innecesariamente datos; la normalización disminuye contradicciones.

Consistencia. Las reglas y transacciones evitan estados incompatibles.

Integridad. Incluye reglas de entidad, referencia, dominio y negocio; usa claves y restricciones.

Seguridad. Controla autenticación, autorización, roles, cifrado, auditoría y separación de funciones.

Concurrencia. Permite trabajo simultáneo sin sobrescrituras o corrupción.

Persistencia y recuperación. Mantiene datos y permite restaurarlos tras errores o fallas.

Escalabilidad y rendimiento. Sostiene el crecimiento mediante índices, particionamiento, caché y buen diseño.

Abstracción. Separa almacenamiento físico de la forma en que el usuario consulta.

Interoperabilidad. Facilita integración con nómina, ERP, analítica, IA y servicios web.

4. Funciones de un SGBD

Definición de datos. Crear tablas, colecciones, campos, relaciones, vistas, índices y restricciones.

Manipulación. Insertar, consultar, actualizar y eliminar registros: CRUD.

Transacciones. Agrupar operaciones confiables. PostgreSQL explica el principio “todo o nada” y la reversión ante fallas. [web:23]

Control de acceso. Crear usuarios y roles, aplicar mínimo privilegio y registrar actividades.

Integridad. Evitar duplicados, referencias inexistentes y valores inválidos.

Optimización. Analizar consultas, usar índices y ajustar recursos.

Respaldo y recuperación. Definir frecuencia, retención, ubicación y pruebas de restauración.

Auditoría. Trazar accesos, cambios, exportaciones y operaciones críticas.

Reportes. Generar consultas, vistas, tableros, indicadores y exportaciones autorizadas.

5. Modelos y tipos

Modelo	Descripción y uso
Relacional	Tablas relacionadas mediante claves; usa SQL y es apropiado para datos estructurados, integridad y transacciones. Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server y MariaDB.
Documental NoSQL	Documentos flexibles tipo JSON/BSON; útil para estructuras variables y escalamiento. MongoDB.
Clave-valor	Pares clave-valor; rápido para cachés, sesiones y configuraciones.
Columnar	Organización por columnas; útil en analítica y grandes volúmenes.
Grafo	Nodos y relaciones; útil para redes, recomendaciones y vínculos complejos.
Jerárquico	Estructura de árbol padre-hijo; frecuente en sistemas históricos o especializados.
En red	Relaciones con múltiples vínculos entre registros; menos común en proyectos generales modernos.
Orientado a objetos	Representa información como objetos asociados a estructuras de programación.
Nube y tiempo real	Servicio administrado y sincronización; Firebase usa reglas por rutas, solicitudes y condiciones. [web:32]

6. Ejemplos ampliados

Oracle Database. Relacional empresarial para alta exigencia de transacciones, disponibilidad y seguridad. Ejemplo: nómina corporativa multisede.

MySQL. Relacional usado en aplicaciones web. Ejemplo: portal de vacaciones y certificados.

PostgreSQL. Relacional y objeto-relacional de código abierto, con transacciones atómicas. Ejemplo: indicadores de Talento Humano. [web:23]

Microsoft SQL Server. Relacional empresarial integrado con herramientas Microsoft y T-SQL. Ejemplo: integración entre nómina, asistencia y reportes.

MongoDB. Documental NoSQL para expedientes con atributos variables; soporta consultas, agregaciones, índices y transacciones bajo condiciones de la plataforma. [web:39]

Firebase. Servicio cloud para aplicaciones web y móviles; sus reglas controlan lectura y escritura por rutas y condiciones. [web:32][web:34]

LaTeX Beamer. No es un SGBD: es una herramienta de presentaciones académicas. Puede presentar resultados, pero no administrar bases de datos. [file:16]

7. Aplicación en Talento Humano

Una base GestionTalento podría incluir Empleados, Cargos, Contratos, Formacion, Ausencias y Evaluaciones. Empleados tendría un identificador único; Contratos una clave foránea hacia Empleados; Evaluaciones relacionaría persona, periodo, evaluador y resultado.

- Rotación mensual: contar retiros y dividirlos por el promedio de empleados, segmentando por área y contrato.
- Contratos próximos a vencer: filtrar terminaciones dentro de 30 días y alertar al área.
- Brechas de formación: comparar competencias del cargo con evaluaciones y cursos aprobados.
- Ausentismo: agrupar días por causa, área, mes y novedad, con acceso restringido.
- Calidad de datos: detectar identificaciones duplicadas, fechas inválidas, cargos inexistentes y campos vacíos.

8. Seguridad, privacidad y ética

Las bases de Talento Humano contienen información personal y posiblemente sensible. En Colombia, la Ley 1581 de 2012 aplica a datos personales registrados en bases de entidades públicas o privadas y regula su tratamiento y los derechos de los titulares. [web:47][web:49]

- Aplicar mínimo privilegio y roles por función.
- Separar registro, aprobación y cierre de novedades.
- Usar autenticación robusta, trazabilidad y revisión de permisos.
- Proteger respaldos y exportaciones.
- Definir conservación, actualización, corrección y eliminación según obligaciones aplicables.
- Evitar concatenar entradas de usuarios en SQL; OWASP recomienda consultas preparadas o parametrizadas. [web:56][web:57]

9. Respaldo y continuidad

El plan debe definir RPO —pérdida máxima aceptable— y RTO —tiempo máximo de recuperación—. NIST recomienda establecer frecuencia, número de copias y protección de confidencialidad, integridad y disponibilidad. [web:52][web:54]

- Ejemplo: reportes con RPO de 24 horas y RTO de 4 horas; nómina crítica con RPO de 15 minutos y RTO de 1 hora.
- Una copia nunca restaurada exitosamente no es una estrategia comprobada.

10. Criterios de selección

- Tipo, volumen, velocidad y variabilidad de datos.
- Usuarios, concurrencia y crecimiento.
- Transacciones, integridad y reportes.
- Licencias, infraestructura, soporte y capacitación.
- Seguridad, auditoría, privacidad y residencia.
- Integración con nómina, ERP, web, IA y analítica.
- Disponibilidad, escalabilidad, respaldo y recuperación.
- Capacidades del equipo y riesgo de dependencia del proveedor.

Escenario	Alternativa	Justificación
Nómina y contratos	PostgreSQL, SQL Server u Oracle	Integridad, transacciones y auditoría.
Portal web con presupuesto limitado	MySQL o PostgreSQL	Costos flexibles y ecosistema web.
Expedientes variables	MongoDB	Modelo documental flexible; requiere gobierno.
Aplicación móvil	Firebase	Servicio administrado y reglas integradas.
Analítica histórica	Almacén de datos/columnar	Optimiza consultas analíticas.

11. Actividad práctica

Diseña una solución para capacitación: entidades Empleado, Curso, Inscripción, Asistencia y Evaluación; defina claves, relaciones, reglas, tres consultas, roles de usuario, respaldo y procedimiento de restauración. Producto: modelo entidad-relación, diccionario de datos, consultas, matriz de permisos, política de respaldo e informe de hallazgos.

12. Precisiones al documento original

- LaTeX Beamer es una herramienta de presentaciones, no un gestor de bases de datos.
- “En línea” describe alojamiento o modalidad de servicio, no necesariamente un modelo de datos.

- Integridad y consistencia se relacionan, pero la integridad se refiere al cumplimiento de reglas y la consistencia al estado coherente después de operaciones.
- NoSQL suele tener esquema flexible, pero requiere diseño, validación y gobierno.
- Firebase necesita reglas, autenticación y validación correctas; la nube no garantiza seguridad automática. [web:32][web:34]

Conclusión

Los SGBD convierten datos organizacionales en información confiable. En Talento Humano soportan selección, contratación, formación, desempeño, ausentismo, bienestar y retiro, siempre que existan buen diseño, calidad, seguridad, privacidad, respaldos y capacidad de interpretación. La elección entre relacional, NoSQL o nube debe depender de los requerimientos reales de la organización.

Referencias

- Documento base: Bases-de-Datos.pdf, “Retos del planeta Byteon 2”, Reto No. 1. [file:16]
- Elmasri y Navathe, Fundamentals of Database Systems.
- IBM, “¿Qué es una base de datos?”. [web:25]
- PostgreSQL Documentation, “Transactions”. [web:23]
- MongoDB Documentation, “Transactions and Operations”. [web:39]
- Firebase Documentation, “How Security Rules work” e “Insecure rules”. [web:32][web:34]
- OWASP, “SQL Injection Prevention”. [web:56][web:57]
- Ley 1581 de 2012 y SIC, protección de datos personales en Colombia. [web:47][web:49]
- NIST SP 800-209 y SP 800-53, almacenamiento, respaldos y controles. [web:52][web:54]